BAHAN AJAR
INFORMATIKA

PEMBELAJARAN MANDIRI - SIKLUS 3 - PERTEMUAN 8 ~ 10

UNTUK SISWA SMK KELAS 10



DISUSUN OLEH: IKHSAN QADRI, S.PD.

Bahan Ajar Informatika: Transformasi Data, Verifikasi Kolaboratif, dan Penjaminan Mutu Data

Proses Komputasi Lanjutan: SOP, Logika IF/THEN, dan Peer-Audit · Elemen Berpikir Komputasional · Fase E / Kelas X SMK · Pertemuan 8

Disusun oleh: Ikhsan Qadri, S.Pd.

Peta Belajar

Di Pertemuan 7 kamu membersihkan data dari typo, duplikasi, dan sel kosong. Tetapi data yang sudah bersih pun bisa **menjadi salah lagi** ketika diubah bentuknya, misalnya saat nilai angka dikonversi menjadi predikat, dua kolom digabung, atau total dihitung. Hari ini kamu belajar menjalankan **transformasi data** secara terstruktur dan **menjaga mutunya** lewat pembagian peran serta pemeriksaan berlapis. Setelah membaca dan berlatih, kamu diharapkan mampu:

1. Menyusun SOP sederhana untuk mentransformasi data (misalnya konversi nilai angka menjadi predikat huruf).
2. Menerapkan logika IF/THEN secara manual pada tabel data.
3. Menjalankan verifikasi kolaboratif dengan peran eksekutor dan verifier/auditor.
4. Melakukan peer-audit dan *debugging* manual untuk menjamin mutu data.

Pertanyaan pemantik untuk dibawa selama membaca:

- Bagaimana menjamin data berjumlah besar valid dan tidak ada yang terlewat?
- Logika komputasi apa yang dipakai untuk memecah kolom ini?
- Mengapa perlu peran verifier/auditor?
- Apa dampak kesalahan transformasi data?

> ***Pemahaman kunci:*** *data bersih pun dapat menjadi tidak berguna bila salah ditransformasi. Aturan baku, pembagian peran, dan verifikasi berlapis menjaga mutu data.*

1. Mengapa Kesalahan Transformasi Berbahaya?

Kesalahan transformasi sering **tidak tampak**. Tabelnya tetap rapi dan angkanya tetap terlihat masuk akal, padahal maknanya sudah bergeser.

Contoh kasus nyata yang terkenal. Pada 1999, wahana antariksa Mars Climate Orbiter milik NASA hilang saat mencapai Mars. Hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa satu tim memakai satuan pound-force (sistem imperial) sedangkan tim lain mengharapkan satuan newton (sistem metrik), dan konversi satuan itu tidak dilakukan dengan benar. Angkanya "benar" menurut satu pihak, tetapi **salah** ketika dibaca pihak lain.

Contoh di sekitar kita (ilustrasi):

Situasi	Kesalahan transformasi	Dampak

Situasi	Kesalahan transformasi	Dampak
Konversi nilai ke predikat	Batas nilai 80 ditulis dengan “>” bukan “≥”	Siswa bernilai tepat 80 mendapat predikat lebih rendah
Inventaris perlengkapan	Satuan “lusin” tertukar dengan “buah”	Stok terhitung 12 kali lebih banyak atau sedikit
Absensi kegiatan	Dua kolom hadir digabung dan dijumlahkan dobel	Persentase kehadiran melebihi 100%
Laporan survei	Baris terlewat saat menyalin	Hasil tidak mewakili seluruh responden

Kesalahan semacam ini sering terjadi karena **manusia lelah, terburu-buru, atau tidak punya aturan baku**. Solusinya bukan sekadar “lebih teliti”, tetapi **proses yang dirancang** agar kesalahan mudah dicegah dan ditemukan.

2. Apa Itu Transformasi Data?

Transformasi data adalah mengubah bentuk atau nilai data dengan **aturan yang jelas** agar siap dipakai untuk analisis atau laporan.

Jenis transformasi	Penjelasan	Contoh
Konversi	Mengubah nilai ke bentuk/satuan lain	Nilai angka 85 menjadi predikat B; menit menjadi jam
Kategorisasi	Mengelompokkan nilai ke kategori	Nilai ≥ 75 “Lulus”, selain itu “Remedial”
Penggabungan kolom	Menyatukan beberapa kolom menjadi satu	Kolom Kelas dan ID menjadi kode “X1-S01”
Pemecahan kolom	Memisahkan satu kolom menjadi beberapa	Kode “X1-S01” menjadi Kelas “X1” dan ID “S01”
Perhitungan turunan	Menghitung kolom baru dari kolom lain	Total = Nilai Tugas + Nilai Ulangan
Penyeragaman satuan	Menyamakan satuan	Semua panjang dalam meter

Transformasi berbeda dengan **pembersihan** (Pertemuan 7). Pembersihan memperbaiki kesalahan data. Transformasi **mengubah data yang sudah benar** menjadi bentuk yang lebih berguna.

3. SOP: Aturan Baku Agar Langkah Konsisten

SOP (Standard Operating Procedure) adalah serangkaian langkah baku yang dituliskan agar pekerjaan dilakukan **sama setiap kali, oleh siapa pun**. Dalam pengolahan data, SOP menjamin langkah konsisten dan dapat diulang.

Templat SOP: Input – Proses – Output – Pengecekan

Bagian	Isi	Contoh (konversi nilai ke predikat)
Tujuan	Apa yang ingin dicapai	Mengubah nilai angka menjadi predikat huruf
Input	Data yang dibutuhkan beserta syaratnya	Kolom Nilai (angka 0–100, sudah bersih)
Proses	Langkah dan aturan, urut dan tidak ambigu	JIKA nilai ≥ 90 MAKA A; JIKA ≥ 80 MAKA B; JIKA ≥ 70 MAKA C; SELAIN ITU D
Output	Hasil yang diharapkan beserta formatnya	Kolom Predikat berisi A/B/C/D
Pengecekan	Cara memastikan benar	Hitung ulang sampel; jumlah baris input = jumlah baris output; periksa nilai batas
Pelaksana & verifier	Siapa mengerjakan, siapa memeriksa	Eksekutor: Dina; verifier: Raka (nama contoh)

Ciri SOP yang baik:

- **Jelas dan tidak ambigu:** dua orang yang membacanya melakukan hal yang sama.
- **Berurutan:** tiap langkah punya nomor.
- **Dapat diperiksa:** ada pengecekan yang bisa dibuktikan.
- **Menangani kasus khusus:** nilai batas, sel kosong, nilai di luar rentang.
- **Ringkas:** cukup untuk dikerjakan, tidak berbelit.

SOP boleh ditulis sebagai daftar langkah atau **diagram alur**.

4. Logika IF/THEN/ELSE

IF/THEN (JIKA…MAKA…) adalah dasar pengambilan keputusan dalam komputasi: *jika kondisi terpenuhi, maka lakukan tindakan tertentu*. Bentuk lengkapnya menyertakan **ELSE** (SELAIN ITU).

```
JIKA                  nilai                    >=                  75
   MAKA               status                 =                "Lulus"
SELAIN                                                            ITU
   status = "Remedial"
```

Operator Pembanding

Operator	Arti	Contoh

Operator	Arti	Contoh
`>=`	lebih dari atau sama dengan	nilai >= 75
`<=`	kurang dari atau sama dengan	nilai <= 60
`>`	lebih dari	nilai > 80
`<`	kurang dari	nilai < 80
`=`	sama dengan	status = "Lulus"
`<>` atau `!=`	tidak sama dengan	status <> "Lulus"

Perhatikan beda `>` dan `>=`! Nilai tepat 80 dengan aturan `nilai > 80` **tidak** masuk, sedangkan dengan `nilai >= 80` **masuk**. Di sinilah banyak kesalahan transformasi terjadi.

IF Bertingkat dan Urutan Kondisi

Untuk lebih dari dua kategori, kondisi disusun **berurutan dari yang paling ketat**:

```
JIKA nilai >= 90 MAKA "A"
SELAIN ITU JIKA nilai >= 80 MAKA "B"
SELAIN ITU JIKA nilai >= 70 MAKA "C"
SELAIN ITU "D"
```

Mengapa urutan penting? Komputer memeriksa dari atas dan **berhenti pada kondisi pertama yang benar**. Jika kondisi `nilai >= 70` diletakkan paling atas, nilai 95 akan langsung menjadi "C" karena 95 ≥ 70 benar. Aturan dari yang paling ketat memastikan setiap nilai jatuh pada kategori yang tepat.

Menelusuri (Trace) Secara Manual

Untuk menguji aturan, uji dengan **nilai batas**:

Nilai	≥ 90?	≥ 80?	≥ 70?	Hasil
92	Ya			A
90	Ya			A
89	Tidak	Ya		B
80	Tidak	Ya		B
79	Tidak	Tidak	Ya	C
70	Tidak	Tidak	Ya	C
69	Tidak	Tidak	Tidak	D

Menggabungkan Syarat

Syarat dapat digabung dengan **DAN** (keduanya harus benar) atau **ATAU** (salah satu cukup). Contoh: "JIKA nilai ≥ 75 **DAN** kehadiran ≥ 80% MAKA Lulus".

Ketika menyusun aturan, tanyakan: *Bagaimana jika sel kosong? Bagaimana jika nilai lebih dari 100? Bagaimana jika bukan angka?* Aturan yang baik **menjawab kasus khusus** (Pertemuan 7).

Jawaban untuk Contoh Pemantik: Memecah Kolom

Logika komputasi apa yang dipakai untuk memecah kolom? Pecah berdasarkan **pemisah** (*delimiter*).

1. Tentukan pemisah (misalnya tanda "-").
2. Cari posisi pemisah dalam teks.
3. Ambil teks **sebelum** pemisah sebagai kolom 1, dan teks **sesudah** pemisah sebagai kolom 2.
4. Tangani kasus khusus: tidak ada pemisah, atau pemisah lebih dari satu.

Contoh: `X1-S01` → sebelum "-" = `X1`, sesudah "-" = `S01`.

5. Contoh Lengkap: Dari SOP ke Hasil Transformasi

Kasus (ilustrasi): tim data kelas harus mengubah nilai angka menjadi predikat sebelum laporan. Data sudah bersih dan **tanpa identitas siswa** (memakai kode).

Aturan SOP: ≥ 90 = A; 80–89 = B; 70–79 = C; < 70 = D.

ID	Nilai	Predikat yang benar
S01	92	A
S02	80	B
S03	79	C
S04	90	A
S05	69	D
S06	85	B
S07	70	C

Ringkasan: A = 2, B = 2, C = 2, D = 1 (total 7 siswa).

6. Verifikasi Kolaboratif: Eksekutor dan Verifier/Auditor

Mengerjakan dan memeriksa pekerjaan sendiri sering gagal karena **kita cenderung melihat apa yang kita harapkan, bukan apa yang ada**. Solusinya: **pisahkan peran**.

Peran	Tugas
Eksekutor	Menjalankan SOP: melakukan transformasi dan mencatat langkahnya
Verifier/auditor	Memeriksa hasil secara independen memakai SOP

Peran	Tugas
	dan daftar periksa; mencatat temuan; **tidak** memperbaiki diam-diam
(Opsional) **Pencatat/dokumentator**	Merekam log perubahan dan temuan

Mengapa peran verifier dipisah dari eksekutor? Agar pemeriksaan lebih **objektif**. Mata baru lebih mudah melihat kesalahan, dan eksekutor tidak terdorong membenarkan pekerjaannya sendiri.

Aturan main verifikasi:

1. **Peran bergilir** sehingga semua anggota mencoba kedua peran.
2. Verifier bekerja **tanpa melihat jawaban** eksekutor lebih dulu bila memungkinkan: ia menghitung sendiri, lalu membandingkan.
3. Temuan ditulis dalam format **Temuan → Saran**, bukan kritik pribadi.
4. Perbaikan dilakukan oleh eksekutor (atau disepakati), lalu **diperiksa ulang**.
5. Fokus pada **proses dan data**, bukan menyalahkan orang.

7. Cross-Checking Internal

Sebelum diserahkan kepada auditor, eksekutor melakukan **pengecekan internal**:

Pengecekan	Cara
Jumlah baris	Banyak baris input harus sama dengan baris output (kecuali ada yang sengaja dihapus dan dicatat)
Total silang	Total per baris dijumlahkan, harus sama dengan total per kolom
Hitung ulang sampel	Pilih beberapa baris acak dan hitung ulang manual
Uji nilai batas	Periksa nilai yang tepat di batas kategori (80, 90, dan sebagainya)
Pemeriksaan kewajaran	Apakah hasil masuk akal? (misalnya persentase kehadiran tidak lebih dari 100%)
Hitungan per kategori	Jumlah A + B + C + D harus sama dengan jumlah siswa

Pengecekan seperti **jumlah per kategori sama dengan jumlah total** sangat murah tetapi sering menangkap kesalahan yang terlewat.

8. Peer-Audit dan Debugging Manual

Peer-audit adalah pemeriksaan hasil oleh **kelompok lain**. Kelompok bertukar dataset, memeriksa dengan SOP pengaudit, dan melaporkan temuan. Karena auditor tidak terlibat dalam pekerjaan, pandangannya lebih segar.

Debugging manual adalah menemukan dan memperbaiki kesalahan tanpa bantuan perangkat otomatis. Langkahnya:

1. **Temukan**: bandingkan hasil dengan yang seharusnya.
2. **Lokalisasi**: cari baris dan aturan yang menyebabkannya.
3. **Cari penyebab**: apakah salah aturan, salah penerapan, atau data awal?
4. **Perbaiki**: ubah aturan atau data.
5. **Uji ulang**: pastikan perbaikan benar dan tidak menimbulkan kesalahan baru.
6. **Catat**: tuliskan temuan dan perbaikan.

Contoh Hasil Audit

Eksekutor menerapkan SOP, lalu hasilnya diserahkan ke kelompok lain.

ID	Nilai	Predikat eksekutor	Predikat benar	Hasil audit
S01	92	A	A	✓
S02	80	C	B	✗ salah konversi
S03	79	C	C	✓
S04	90	B	A	✗ salah konversi
S05	69	D	D	✓
S06	85	B	B	✓
S06	85	B	B	✗ duplikasi (baris ganda)
S07	70	C	C	✓

Lembar Temuan–Saran

Temuan	Penyebab	Saran
S02 (80) dan S04 (90) salah predikat	Eksekutor memakai `>` bukan `>=` pada batas	Perjelas SOP: tulis "≥". Uji nilai batas sebelum menyerahkan
S06 muncul dua kali	Baris terduplikasi saat menyalin	Tambah langkah pengecekan jumlah baris dan duplikat

Setelah perbaikan: baris S06 ganda dihapus (8 baris menjadi 7), S02 menjadi B dan S04 menjadi A, sehingga ringkasan akhir A = 2, B = 2, C = 2, D = 1.

Temuan yang biasa muncul saat peer-audit: salah konversi, duplikasi, baris terlewat, salah hitung total, salah urutan kondisi, dan format tidak konsisten.

9. Penjaminan Mutu (Quality Control) dan Dokumentasi

Penjaminan mutu adalah rangkaian cara memastikan hasil kerja memenuhi standar. Dalam pengolahan data, kombinasi berikut yang bekerja:

1. **SOP baku** (apa dan bagaimana).
2. **Pembagian peran** (siapa mengerjakan, siapa memeriksa).
3. **Pengecekan internal** (jumlah baris, total silang, sampel).
4. **Peer-audit** (pemeriksaan pihak lain).
5. **Pencatatan** (log temuan dan perbaikan).

Pada LKPD 8, tabel temuan memuat: **langkah SOP, pelaksana, aturan/logika IF-THEN, hasil, dan verifikasi (✓/✗)**. Isilah selengkap mungkin.

Contoh pengisian:

Langkah SOP	Pelaksana	Aturan/logika IF-THEN	Hasil	Verifikasi (✓/✗)
1. Periksa kolom Nilai bersih	Dina	Nilai harus angka 0–100	7 baris valid	✓ (Raka)
2. Konversi nilai ke predikat	Dina	≥90 A; ≥80 B; ≥70 C; selain itu D	A2, B2, C2, D1	✗ awal, ✓ setelah revisi
3. Cek jumlah kategori	Raka	A+B+C+D harus = 7	7	✓

(Nama pada contoh hanya ilustrasi.)

10. Etika dalam Verifikasi Data

- **Audit untuk memperbaiki proses, bukan mencari siapa yang salah.** Gunakan bahasa membangun.
- **Jujur melaporkan kesalahan,** termasuk kesalahan sendiri. Kejujuran itu justru nilai tambah.
- **Jangan mengubah data diam-diam.** Setiap perubahan dicatat.
- **Pakai data anonim.** Jangan menyebarkan identitas siswa.
- **Jangan menyalahkan alat.** Alat otomatis tetap mengikuti aturan yang kita buat.

11. Miskonsepsi yang Sering Terjadi

Anggapan keliru	Pemahaman yang tepat
“Data bersih pasti aman diubah.”	Transformasi pun dapat menimbulkan kesalahan baru.
“Cukup diperiksa sendiri.”	Verifikasi independen lebih objektif.
“`>` dan `>=` sama saja.”	Nilai batas berpengaruh besar.
“Urutan kondisi IF tidak penting.”	Kondisi diperiksa berurutan dan berhenti pada yang benar pertama.

Anggapan keliru	Pemahaman yang tepat
“SOP itu hanya birokrasi.”	SOP membuat pekerjaan konsisten dan dapat diulang.
“Auditor mencari kesalahan orang.”	Auditor mencari kesalahan **proses** demi mutu bersama.
“Kalau jumlah baris sama, data pasti benar.”	Jumlah baris hanya satu pengecekan. Isi tetap perlu diperiksa.
“Kesalahan berarti gagal.”	Kesalahan yang ditemukan adalah bahan belajar.

12. Rangkuman

- **Transformasi data** mengubah bentuk atau nilai data dengan aturan jelas (konversi, kategorisasi, penggabungan/pemecahan kolom, perhitungan turunan).
- **SOP** (Input – Proses – Output – Pengecekan) membuat langkah konsisten dan dapat diulang.
- **IF/THEN/ELSE** adalah logika keputusan: waspadai operator `>` vs `>=` dan **urutan kondisi**.
- **Pisahkan peran** eksekutor dan verifier agar pemeriksaan objektif.
- Lakukan **pengecekan internal** (jumlah baris, total silang, sampel, nilai batas).
- **Peer-audit** dan **debugging manual**: temukan, lokalisasi, cari penyebab, perbaiki, uji ulang, catat.
- Dokumentasikan dengan format **Temuan → Saran**.

13. Latihan Mandiri

1. Ubah nilai 85 menjadi predikat dengan aturan: ≥ 90 A, 80–89 B, < 80 C.
2. Apa itu verifier/auditor data?
3. Mengapa SOP berguna pada transformasi data?
4. Tulis aturan IF/THEN untuk status Lulus bila nilai ≥ 75.
5. Mengapa peran verifier dipisah dari eksekutor?
6. Sebutkan dua temuan yang biasa muncul saat peer-audit.
7. Tuliskan hasil aturan ≥ 90 A, ≥ 80 B, ≥ 70 C, selain itu D untuk nilai 80, 79, dan 90.
8. Sebuah SOP menaruh kondisi `nilai >= 70` paling atas sebelum `nilai >= 90`. Apa masalahnya?
9. Pecah kode `X2-S15` menjadi Kelas dan ID. Jelaskan langkahmu.
10. **Studi kasus:** hasil konversi 40 siswa menunjukkan A = 8, B = 15, C = 12, D = 7. Apakah hasilnya konsisten? Apa yang kamu lakukan?

Kunci dan Pedoman Jawaban

1. B.
2. Pihak yang memeriksa hasil kerja agar benar.
3. Menjamin langkah konsisten dan dapat diulang.

4. JIKA nilai ≥ 75 MAKA ‘Lulus’ SELAIN ITU ‘Remedial’.
5. Agar pemeriksaan lebih objektif.
6. Contoh: salah konversi dan duplikasi.
7. 80 menjadi B, 79 menjadi C, 90 menjadi A.
8. Semua nilai ≥ 70 (termasuk 95) akan menjadi C, karena kondisi pertama yang benar langsung dipakai. Susun dari yang paling ketat (≥ 90 dulu).
9. Pemisah “-”; sebelum pemisah = Kelas “X2”, sesudah pemisah = ID “S15”.
10. 8 + 15 + 12 + 7 = 42, tidak sama dengan 40. Berarti ada kelebihan 2 (kemungkinan duplikasi atau salah hitung). Periksa jumlah baris, cari baris ganda, lalu hitung ulang.

14. Refleksi

1. Kesalahan apa yang paling mudah terlewat oleh kelompokmu? Mengapa?
2. Bagaimana rasanya diperiksa orang lain, dan bagaimana kamu menyampaikan temuan dengan santun?
3. Apa yang akan kamu ubah pada SOP kelompokmu?
4. Satu hal tentang penjaminan mutu data yang ingin kamu gali lebih lanjut?

(Kamu tidak wajib menceritakan hal pribadi.)

Pertemuan berikutnya: **Pemanfaatan Perkakas Pengolah Angka untuk Analisis dan Interpretasi Data.** Kita akan memakai rumus dan grafik untuk mengubah data menjadi informasi.

15. Glosarium

Istilah	Arti
Transformasi data	Mengubah bentuk atau nilai data dengan aturan yang jelas
SOP	Langkah baku yang dituliskan agar pekerjaan konsisten
IF/THEN/ELSE	Logika keputusan: jika kondisi benar maka tindakan A, selain itu tindakan B
Kategorisasi	Mengelompokkan nilai ke dalam kategori
Delimiter (pemisah)	Karakter yang memisahkan bagian teks, misalnya “-”
Eksekutor	Pelaksana langkah SOP
Verifier/auditor	Pemeriksa independen hasil kerja
Peer-audit	Pemeriksaan oleh kelompok lain
Debugging	Menemukan dan memperbaiki kesalahan
Cross-checking	Pengecekan silang untuk memastikan konsistensi
Nilai batas	Nilai tepat di batas kategori, misalnya 80 atau 90

Istilah	Arti
Quality control	Rangkaian cara memastikan mutu hasil
Log perubahan	Catatan semua perubahan beserta alasannya

Kartu Transformasi dan Audit Data

1. **Tulis SOP**: tujuan, input, proses, output, pengecekan.
2. **Pisahkan peran**: eksekutor dan verifier (bergilir).
3. **Terapkan IF/THEN** berurutan dari yang paling ketat. Uji nilai batas.
4. **Cek internal**: jumlah baris, total silang, sampel.
5. **Tukar dataset** untuk peer-audit. Catat **Temuan → Saran**.
6. **Debug**: temukan, lokalisasi, perbaiki, uji ulang.
7. **Dokumentasikan** dan perbarui SOP.

Catatan Fasilitasi untuk Guru

- **Siapkan dataset anonim** (konteks nilai, inventaris, atau absensi kegiatan) tanpa identitas siswa. Tingkat 1: satu jenis transformasi dengan contoh; Tingkat 2: dua jenis; Tingkat 3: tiga jenis termasuk IF bertingkat.
- **Sediakan templat SOP** (Input–Proses–Output–Pengecekan) dan **lembar audit** berformat Temuan–Saran.
- **Pergilirkan peran** agar semua murid mencoba kedua peran.
- **Bangun budaya audit yang aman.** Tekankan bahwa audit bukan mencari siapa yang salah, dan beri apresiasi pada kejujuran melaporkan kesalahan.
- **Sisipkan kesalahan sengaja** pada dataset peer-audit (misalnya nilai batas dan duplikat) agar auditor punya sasaran latihan yang jelas.
- **Tantangan Tingkat 3:** merancang logika IF bertingkat untuk kategorisasi data lalu mengujinya pada dataset baru.

Bahan Ajar Informatika: Pemanfaatan Perkakas Pengolah Angka untuk Analisis dan Interpretasi Data

Filter, Sort, SUM, AVERAGE, IF, Diagram, dan Menafsirkan Tren · Elemen Berpikir Komputasional · Fase E / Kelas X SMK · Pertemuan 9

Disusun oleh: Ikhsan Qadri, S.Pd.

Peta Belajar

Pada Pertemuan 7 dan 8 kamu membersihkan dan mentransformasi data secara manual. Sekarang kamu memakai **perkakas pengolah angka** (aplikasi lembar sebar seperti Microsoft Excel atau lembar kerja daring) untuk melakukan pekerjaan itu **lebih cepat**, lalu **menafsirkan** hasilnya. Setelah membaca dan berlatih, kamu diharapkan mampu:

1. Menggunakan fungsi **filter** dan **sort** untuk menyaring dan mengurutkan data sesuai kebutuhan.
2. Menerapkan fungsi **SUM, AVERAGE, dan IF** untuk menghitung dan mengategorikan data.
3. Membuat **diagram batang/kue** dari rentang data.
4. Menafsirkan tren grafik dan menyusun kesimpulan berbasis data.

Pertanyaan pemantik untuk dibawa selama membaca:

- Rumus atau fitur apa yang paling efisien untuk memproses data?
- Bagaimana deretan angka yang membingungkan menjadi grafik yang mudah dipahami?
- Grafik apa yang cocok untuk menunjukkan perbandingan dan proporsi?
- Apa makna tren yang terlihat pada grafik?

> ***Pemahaman kunci:*** *pengolah angka mengubah deretan angka menjadi informasi bermakna:* ***dihitung, dikategorikan, divisualisasikan, lalu ditafsirkan*** *untuk mengambil keputusan.*

1. Dari Deretan Angka ke Keputusan

Bayangkan wali kelas meminta ringkasan **kehadiran dan nilai kelas** dalam bentuk tabel dan grafik. Kalau kamu hanya menyerahkan 30 baris angka, wali kelas harus mencari sendiri: siapa yang kehadirannya rendah? Berapa rata-rata nilai? Berapa siswa yang perlu remedial?

Pengolah angka membantu menjawab pertanyaan itu dengan urutan kerja:

Data bersih → Sort/Filter → Rumus (hitung dan kategorikan) → Grafik → Interpretasi → Keputusan

Ingat Pertemuan 7: **sebelum dianalisis, data harus bersih**. Teks pada kolom angka, sel kosong, dan duplikasi membuat rumus menghasilkan hasil keliru tanpa peringatan (GIGO).

2. Mengenal Lembar Sebar

Istilah	Arti	Contoh
Sel	Satu kotak pertemuan baris dan kolom	B2
Baris	Deretan sel mendatar (angka)	Baris 2
Kolom	Deretan sel menurun (huruf)	Kolom B
Rentang (range)	Sekelompok sel berurutan	A1:A10 (dari A1 sampai A10)
Rumus	Perintah hitung, selalu diawali tanda `=`	`=SUM(A1:A10)`
Fungsi	Rumus siap pakai	SUM, AVERAGE, IF
Argumen	Nilai yang diberikan kepada fungsi	A1:A10 dalam `SUM(A1:A10)`

Catatan penulisan rumus:

- Rumus **harus diawali `=`**.
- Pada aplikasi dengan pengaturan bahasa Indonesia, **pemisah argumen biasanya titik koma (`;`)**. Pada pengaturan bahasa Inggris biasanya koma (`,`). Contoh: `=IF(B2>=75;"Lulus";"Remedial")` atau `=IF(B2>=75,"Lulus","Remedial")`. Gunakan yang sesuai dengan aplikasimu.
- **Teks** dalam rumus ditulis di dalam tanda kutip dua: `"Lulus"`.
- Untuk menyalin rumus ke baris lain, **seret gagang isi (fill handle)** di pojok kanan bawah sel.

3. Dataset Contoh yang Dipakai di Bahan Ajar Ini

Data berikut **anonim** (memakai kode) dan hanya ilustrasi. Kolom: kehadiran (hari hadir dari 20 hari belajar), nilai tugas, dan nilai ulangan.

A: ID	B: Hadir (dari 20 hari)	C: Nilai tugas	D: Nilai ulangan
S01	20	80	85
S02	18	70	65
S03	19	90	88
S04	15	60	55
S05	20	85	92
S06	17	75	70
S07	16	65	72
S08	20	95	90
S09	14	55	60

A: ID	B: Hadir (dari 20 hari)	C: Nilai tugas	D: Nilai ulangan
S10	19	80	78

Data ada di baris 2 sampai 11 (baris 1 adalah judul kolom).

4. Sort dan Filter

Sort (Mengurutkan)

Sort mengurutkan baris berdasarkan satu kolom, dari kecil ke besar (A→Z) atau sebaliknya.

- Letakkan kursor di dalam tabel, lalu pilih menu **Data → Sort** (Urutkan).
- Pilih kolom dan arah urutan.
- **Pastikan seluruh tabel ikut terurut** (jangan hanya satu kolom, supaya nilai satu siswa tidak tertukar dengan siswa lain).
- Gunakan opsi "data memiliki judul" agar baris judul tidak ikut terurut.

Contoh: urutkan nilai ulangan dari besar ke kecil: S05 (92), S08 (90), S03 (88), S01 (85), S10 (78), S07 (72), S06 (70), S02 (65), S09 (60), S04 (55).

Filter (Menyaring)

Filter menampilkan hanya baris yang memenuhi syarat, tanpa menghapus baris lain.

- Pilih tabel, lalu **Data → Filter**. Tanda panah muncul pada judul kolom.
- Klik panah pada kolom, lalu pilih kondisi (misalnya angka kurang dari, sama dengan, atau teks tertentu).
- Untuk menampilkan semua lagi, **hapus filter**.

Contoh: filter Hadir **kurang dari 16**. Hasil: S04 (15 hari) dan S09 (14 hari).

Fitur	Fungsi	Mengubah data?
Sort	Mengubah **urutan** baris	Mengubah urutan, bukan isi
Filter	**Menyembunyikan** baris yang tidak memenuhi syarat	Tidak menghapus, hanya menyembunyikan

Awas: setelah memfilter, rumus seperti SUM tetap menghitung **semua** sel pada rentangnya, termasuk yang tersembunyi, kecuali memakai fungsi khusus (misalnya SUBTOTAL). Periksa selalu hasilnya.

5. Fungsi SUM, AVERAGE, dan IF

SUM (Jumlah)

`=SUM(B2:B11)` menjumlahkan semua angka pada B2 sampai B11.

Hasil pada dataset: 20 + 18 + 19 + 15 + 20 + 17 + 16 + 20 + 14 + 19 = **178** hari hadir.

AVERAGE (Rata-rata)

`=AVERAGE(B2:B11)` menghitung rata-rata, yaitu jumlah dibagi banyaknya data.

Hasil: 178 ÷ 10 = **17,8 hari** (sekitar 89% dari 20 hari).

`=AVERAGE(D2:D11)` memberi rata-rata nilai ulangan = 755 ÷ 10 = **75,5**.

Hal yang perlu diwaspadai: AVERAGE dan SUM **mengabaikan sel berisi teks atau kosong**. Jika ada angka yang tersimpan sebagai teks (misalnya "lima"), hasilnya bisa menyesatkan tanpa error. Itulah mengapa pembersihan data wajib.

Fungsi Pendukung

Fungsi	Kegunaan	Contoh
`COUNT`	Menghitung banyak sel berisi angka	`=COUNT(B2:B11)` → 10
`MAX`	Nilai terbesar	`=MAX(D2:D11)` → 92
`MIN`	Nilai terkecil	`=MIN(D2:D11)` → 55
`COUNTIF`	Menghitung sel yang memenuhi syarat	`=COUNTIF(F2:F11;"Lulus")`

IF (Jika)

IF memberi hasil berbeda tergantung kondisi. Bentuk: `=IF(kondisi; hasil_jika_benar; hasil_jika_salah)`.

Rata-rata nilai per siswa. Pada kolom E isi `=AVERAGE(C2:D2)`, lalu seret ke bawah.

Status Lulus/Remedial. Pada kolom F isi `=IF(E2>=75;"Lulus";"Remedial")`.

Predikat dengan IF bertingkat. Pada kolom G isi:

`=IF(E2>=90;"A";IF(E2>=80;"B";IF(E2>=70;"C";"D")))`

Ini sama dengan logika IF bertingkat Pertemuan 8: dari kondisi paling ketat dan **urutan penting**.

Hasil pada Dataset Contoh

ID	Hadir	Tugas	Ulangan	E: Rata-rata	F: Status	G: Predikat
S01	20	80	85	82,5	Lulus	B
S02	18	70	65	67,5	Remedial	D
S03	19	90	88	89	Lulus	B
S04	15	60	55	57,5	Remedial	D
S05	20	85	92	88,5	Lulus	B
S06	17	75	70	72,5	Remedial	C

ID	Hadir	Tugas	Ulangan	E: Rata-rata	F: Status	G: Predikat
S07	16	65	72	68,5	Remedial	D
S08	20	95	90	92,5	Lulus	A
S09	14	55	60	57,5	Remedial	D
S10	19	80	78	79	Lulus	C

Ringkasan: Lulus = 5, Remedial = 5. Predikat: A = 1, B = 3, C = 2, D = 4 (total 10). Pengecekan: 1 + 3 + 2 + 4 = 10, sama dengan jumlah siswa.

6. Membuat Diagram

Memilih Jenis Grafik

Jenis grafik harus **sesuai tujuan**. Tanyakan: *apa yang ingin ditunjukkan?*

Tujuan	Jenis grafik	Alasan	Contoh
Membandingkan antarkategori	Diagram **batang/kolom**	Panjang batang mudah dibandingkan	Nilai ulangan tiap siswa
Menunjukkan **proporsi** terhadap keseluruhan	Diagram **kue (pie)**	Bagian dari 100%	Persentase tiap predikat
Menunjukkan **tren** dari waktu ke waktu	Diagram **garis**	Perubahan terlihat dari kemiringan	Rata-rata nilai per minggu
Melihat **hubungan** dua nilai	Diagram sebar (*scatter*)	Pola hubungan titik-titik	Kehadiran dan nilai

Kapan memakai diagram batang dan diagram kue? Batang untuk **perbandingan antarkategori**; kue untuk **proporsi terhadap keseluruhan**.

Batasan diagram kue: hanya cocok untuk **sedikit kategori** (sekitar lima atau kurang) yang **jumlahnya membentuk satu keseluruhan**. Jika kategorinya banyak atau bagian-bagiannya mirip, gunakan diagram batang.

Langkah Membuat Diagram

1. **Pilih rentang data** yang akan digambar, termasuk judul kolom.
2. Pilih menu **Insert (Sisipkan) → Chart (Diagram)**, lalu pilih jenis yang tepat.
3. **Beri judul** yang menjelaskan isi grafik.
4. **Beri label sumbu** (apa yang diukur, dalam satuan apa) dan **legenda** bila perlu.
5. **Periksa**: apakah sumbu dimulai dari nol (untuk batang), apakah angka terbaca, apakah warna cukup kontras?

Contoh Grafik pada Dataset

Diagram kue: proporsi predikat (dari 10 siswa)

Predikat	Jumlah	Persentase
A	1	10%
B	3	30%
C	2	20%
D	4	40%

Karena persentase menunjukkan **bagian dari keseluruhan**, diagram kue cocok. Perbandingan nilai tiap siswa lebih cocok pakai diagram batang.

Diagram garis: tren rata-rata nilai mingguan (data ilustrasi)

Minggu	1	2	3	4
Rata-rata nilai kelas	70	72	75	78

Ciri Grafik yang Baik

- **Judul jelas**, idealnya menyampaikan pesan (misalnya "Rata-rata nilai naik 8 poin dalam 4 minggu").
- **Label sumbu dan satuan** lengkap.
- **Sumbu jujur:** diagram batang dimulai dari nol.
- **Warna kontras dan tidak berlebihan.**
- **Satu pesan utama** per grafik.
- **Tanpa hiasan** yang mengganggu (efek 3D yang tidak perlu).

7. Menafsirkan Grafik dan Menarik Kesimpulan

Grafik hanya membantu jika **ditafsirkan** dengan benar. Gunakan kalimat penuntun: **"Terlihat bahwa … karena …"** dan selalu sertakan **bukti angka**.

Cara Menafsirkan

1. **Bacalah apa yang digambarkan** (judul, sumbu, satuan, periode).
2. **Temukan pola utama**: naik, turun, stabil, tertinggi, terendah, atau selisih.
3. **Sertakan angka** sebagai bukti.
4. **Beri penjelasan yang masuk akal**, dan tandai bila hanya dugaan.
5. **Tarik kesimpulan** serta saran tindakan.

Contoh Interpretasi (dari Dataset)

- **Tren naik:** "Terlihat bahwa rata-rata nilai kelas naik dari 70 pada minggu 1 menjadi 78 pada minggu 4, yaitu naik 8 poin (sekitar 11,4%). Ini menunjukkan nilai meningkat dari minggu ke minggu."
- **Hubungan kehadiran dan nilai:** "Dua siswa dengan kehadiran terendah (S04 hadir 15 hari, S09 hadir 14 hari) sama-sama mendapat status Remedial dengan rata-rata 57,5."

- **Proporsi:** “Predikat D adalah yang terbanyak (40%), sedangkan predikat A paling sedikit (10%).”

Perhitungan kenaikan persen: (78 − 70) ÷ 70 × 100% ≈ 11,4%.

Hati-hati Menafsirkan

Kesalahan tafsir	Penjelasan	Cara memperbaiki
Korelasi dianggap sebab	Dua hal terjadi bersamaan belum tentu yang satu menyebabkan yang lain	Gunakan kata “tampak berhubungan”, bukan “disebabkan”
Sampel kecil	10 data belum cukup untuk kesimpulan umum	Nyatakan keterbatasan
Sumbu menyesatkan	Sumbu dipotong membuat selisih kecil tampak besar	Mulai batang dari nol
Menghakimi individu	Data dipakai untuk menyalahkan orang	Fokus pada pola dan tindak lanjut
Mengabaikan konteks	Angka tidak menjelaskan alasan	Cari informasi tambahan sebelum menyimpulkan

Pada dataset contoh, kita **tidak boleh** menyimpulkan “kehadiran rendah menyebabkan nilai rendah”. Dengan hanya 10 siswa, yang boleh dikatakan adalah: *“pada data ini, siswa dengan kehadiran terendah juga memiliki nilai terendah, sehingga perlu diselidiki lebih lanjut.”* Interpretasi tetap **berbasis data, bukan menghakimi individu**.

8. Mengatasi Error Umum

Pada LKPD 9, kamu mencatat error yang ditemui dan cara memperbaikinya. Berikut yang sering muncul.

Tanda	Penyebab umum	Perbaikan
`#DIV/0!`	Pembagian dengan nol atau sel kosong	Periksa pembagi dan data
`#VALUE!`	Rumus mengolah teks seperti angka	Periksa sel yang berisi teks
`#NAME?`	Nama fungsi salah ketik	Periksa ejaan fungsi
`#REF!`	Rujukan sel hilang (baris/kolom terhapus)	Perbaiki rujukan
`#N/A`	Nilai tidak ditemukan	Periksa data yang dicari
`######`	Kolom terlalu sempit	Lebarkan kolom
Rumus tampil sebagai teks	Lupa `=` atau sel berformat teks	Awali dengan `=`, ubah format sel

Tanda	Penyebab umum	Perbaikan
Hasil tidak masuk akal tanpa error	Teks pada kolom angka, rentang salah	Periksa data dan rentang (GIGO)
Rumus error saat pemisah salah	Memakai `,` padahal aplikasi memerlukan `;`	Gunakan pemisah sesuai pengaturan

Tip pemeriksaan: hitung satu atau dua hasil secara manual untuk memastikan rumus benar, lalu periksa **jumlah per kategori sama dengan jumlah total** seperti di Pertemuan 8.

9. Memilih Fitur yang Paling Efisien

Pertanyaan pemantik: *rumus atau fitur apa yang paling efisien?* Jawabannya bergantung pada pertanyaan analisismu.

Pertanyaan analisis	Fitur yang cocok
Siapa yang nilainya tertinggi/terendah?	Sort
Siapa saja yang hadir kurang dari 16 hari?	Filter
Berapa total dan rata-rata?	SUM dan AVERAGE
Siapa yang Lulus dan siapa yang Remedial?	IF
Berapa banyak siswa tiap predikat?	COUNTIF
Bagaimana perbandingan nilai antarsiswa?	Diagram batang
Bagaimana proporsi tiap predikat?	Diagram kue
Bagaimana perubahan dari waktu ke waktu?	Diagram garis

Prinsip efisien: **rumuskan pertanyaan dulu, baru pilih alat.** Pada LKPD, kolom tabel temuan memuat: **pertanyaan analisis, fungsi/fitur yang dipakai, rumus/langkah, hasil, dan grafik yang dipilih**.

Contoh pengisian LKPD:

Pertanyaan analisis	Fungsi/fitur	Rumus/langkah	Hasil	Grafik
Berapa rata-rata nilai ulangan kelas?	AVERAGE	`=AVERAGE(D2:D11)`	75,5	–
Siapa saja yang hadir < 16 hari?	Filter	Data → Filter, Hadir < 16	S04 dan S09	–
Berapa siswa Lulus dan Remedial?	IF dan COUNTIF	`=IF(E2>=75;"Lulus";"Remedial")`	Lulus 5, Remedial 5	Diagram kue
Bagaimana proporsi	IF bertingkat	rumus predikat	A10%,	Diagram kue

Pertanyaan analisis	Fungsi/fitur	Rumus/langkah	Hasil	Grafik
predikat?		kolom G	B30%, C20%, D40%	

10. Etika dan Privasi

- **Pakai data anonim.** Jangan menampilkan nama atau identitas siswa pada tabel dan grafik yang dibagikan.
- **Jujur pada data.** Jangan memilih sumbu atau potongan data hanya agar hasil tampak lebih bagus.
- **Tidak menghakimi individu.** Fokus pada pola dan langkah perbaikan bersama.
- **Cantumkan sumber dan batas data.**
- **Simpan salinan data asli** sebelum mengolah.

11. Miskonsepsi yang Sering Terjadi

Anggapan keliru	Pemahaman yang tepat
“Rumus pasti benar kalau tidak error.”	Hasil bisa salah tanpa error bila data kotor atau rentang keliru.
“Sort pada satu kolom saja tidak apa-apa.”	Seluruh baris harus ikut terurut agar data tidak tertukar.
“Filter menghapus data.”	Filter hanya menyembunyikan baris.
“Diagram kue cocok untuk semua data.”	Hanya untuk proporsi dengan sedikit kategori.
“Grafik lebih indah berarti lebih baik.”	Grafik yang baik jelas, jujur, dan satu pesan.
“Grafik naik berarti penyebabnya sudah pasti.”	Tren menunjukkan pola, bukan sebab.
“AVERAGE selalu menggambarkan semua orang.”	Rata-rata bisa menutupi sebaran, perhatikan juga nilai terendah dan tertinggi.
“Titik koma dan koma sama saja.”	Pemisah argumen bergantung pada pengaturan bahasa aplikasi.

12. Rangkuman

- **Sort** mengurutkan, **Filter** menyaring (menyembunyikan baris yang tidak memenuhi syarat).
- **SUM** menjumlahkan, **AVERAGE** merata-ratakan, **IF** mengategorikan berdasarkan kondisi. IF bertingkat disusun dari kondisi paling ketat.
- **Diagram batang** untuk perbandingan, **diagram kue** untuk proporsi, **diagram garis** untuk tren. Beri judul dan label.

- **Tafsirkan** dengan kalimat “Terlihat bahwa … karena …”, sertakan angka sebagai bukti, dan hindari menyimpulkan sebab dari korelasi.
- **Data bersih dulu**, baru dianalisis. Periksa hasil rumus secara manual.
- Tafsir data **bukan untuk menghakimi individu**.

13. Latihan Mandiri

1. Tulis rumus untuk menjumlahkan sel A1 sampai A10.
2. Diagram apa yang cocok untuk menunjukkan proporsi?
3. Tulis rumus IF: “Lulus” jika B2 ≥ 75, selain itu “Remedial”.
4. Kapan memakai diagram batang dan diagram kue?
5. Tulis rumus rata-rata untuk C2:C31.
6. Tuliskan satu interpretasi dari grafik tren naik.
7. Apa perbedaan Sort dan Filter?
8. Mengapa data perlu dibersihkan sebelum memakai rumus?
9. Pada dataset contoh, tuliskan rumus predikat dengan IF bertingkat (≥ 90 A, ≥ 80 B, ≥ 70 C, selain itu D) untuk sel E2.
10. **Studi kasus:** grafik batang yang sumbunya dimulai dari 70 membuat selisih nilai 72 dan 74 tampak sangat besar. Apa masalahnya dan bagaimana memperbaikinya?

Kunci dan Pedoman Jawaban

1. `=SUM(A1:A10)`.
2. Diagram kue (pie).
3. `=IF(B2>=75;"Lulus";"Remedial")` (atau dengan koma sesuai pengaturan aplikasi).
4. Batang untuk perbandingan antarkategori; kue untuk proporsi terhadap keseluruhan.
5. `=AVERAGE(C2:C31)`.
6. Contoh: nilai meningkat dari minggu ke minggu.
7. Sort mengubah urutan baris; Filter menampilkan hanya baris yang memenuhi syarat (menyembunyikan sisanya).
8. Teks, sel kosong, dan duplikasi membuat hasil rumus salah tanpa peringatan (GIGO).
9. `=IF(E2>=90;"A";IF(E2>=80;"B";IF(E2>=70;"C";"D")))`.
10. Sumbu dipotong sehingga selisih kecil tampak besar dan menyesatkan. Perbaiki dengan memulai sumbu batang dari nol, atau tulis angka pada batang dan jelaskan selisihnya.

14. Refleksi

1. Rumus atau fitur mana yang paling membantu, dan mana yang paling sulit?
2. Error apa yang kamu temui dan bagaimana kamu memperbaikinya?
3. Jenis grafik apa yang paling jelas untuk datamu? Mengapa?
4. Satu hal tentang analisis data yang ingin kamu gali lebih lanjut?

(Kamu tidak wajib menceritakan hal pribadi.)

Pertemuan berikutnya: **Pemanfaatan Perkakas Word Processing dan Perancangan Visual Presentasi Berbantuan AI.** Hasil analisismu akan dikemas menjadi laporan dan presentasi.

15. Glosarium

Istilah	Arti
Pengolah angka (lembar sebar)	Aplikasi untuk mengolah data dalam sel, baris, dan kolom
Sel	Satu kotak pada lembar sebar
Rentang (range)	Sekelompok sel berurutan, misalnya A1:A10
Rumus	Perintah hitung yang diawali `=`
Fungsi	Rumus siap pakai, misalnya SUM
SUM	Fungsi penjumlahan
AVERAGE	Fungsi rata-rata
IF	Fungsi yang memberi hasil berbeda berdasarkan kondisi
Sort	Mengurutkan data
Filter	Menyaring data sesuai syarat
Diagram batang	Grafik untuk membandingkan antarkategori
Diagram kue (pie)	Grafik untuk proporsi terhadap keseluruhan
Diagram garis	Grafik untuk melihat tren dari waktu ke waktu
Tren	Pola kecenderungan naik, turun, atau stabil
Interpretasi	Penafsiran makna dari hasil dan grafik

Kartu Rumus dan Grafik

Ingin…	Pakai	Contoh
Menjumlah	`SUM`	`=SUM(B2:B11)`
Merata-rata	`AVERAGE`	`=AVERAGE(D2:D11)`
Mengategorikan 2 pilihan	`IF`	`=IF(E2>=75;"Lulus";"Remedial")`
Mengategorikan banyak pilihan	IF bertingkat	`=IF(E2>=90;"A";IF(E2>=80;"B";IF(E2>=70;"C";"D")))`
Menghitung yang memenuhi	`COUNTIF`	`=COUNTIF(F2:F11;"Lulus")`

Ingin…	Pakai	Contoh
syarat		
Membandingkan	Diagram batang	
Proporsi	Diagram kue	
Tren	Diagram garis	

Ingat: data bersih dulu → rumus → grafik → interpretasi dengan bukti angka.

Catatan Fasilitasi untuk Guru

- **Siapkan dataset anonim** bertema kegiatan sekolah (kehadiran, nilai, atau inventaris kelas) tanpa identitas siswa. Pastikan data sudah bersih agar fokus ke analisis.
- **Tingkat 1:** SUM dan AVERAGE dengan langkah contoh. **Tingkat 2:** IF dan filter. **Tingkat 3:** IF bertingkat dan dua jenis grafik.
- **Sediakan panduan langkah dalam teks dan video** serta **kartu rumus** (SUM, AVERAGE, IF).
- **Periksa pengaturan bahasa aplikasi** di perangkat murid (titik koma vs koma) sebelum praktik. Ini sumber error yang paling sering.
- **Demonstrasikan perlahan dengan narasi langkah** dan teks di layar. Untuk aplikasi yang tampilannya berbeda (komputer, ponsel, daring), siapkan panduan ringkas untuk masing-masing.
- **Tekankan interpretasi berbasis data, bukan menghakimi individu.**
- **Tantangan Tingkat 3:** dasbor mini (dua grafik + ringkasan) dari dataset yang sama beserta tiga rekomendasi.

Bahan Ajar Informatika: Laporan Terstruktur dan Perancangan Visual Presentasi Berbantuan AI

Pemanfaatan Perkakas Word Processing dan Presentasi untuk Mengomunikasikan Data · Elemen Berpikir Komputasional · Fase E / Kelas X SMK · Pertemuan 10

Disusun oleh: Ikhsan Qadri, S.Pd.

Peta Belajar

Di Pertemuan 9 kamu mengubah deretan angka menjadi tabel, grafik, dan interpretasi. Sekarang tantangannya: **bagaimana menyampaikan hasil itu** kepada orang lain secara jelas dan berdampak? Hari ini kamu belajar menyusun **laporan terstruktur** di pengolah kata, merancang **slide presentasi** dengan prinsip desain visual, memanfaatkan **AI sebagai alat bantu** secara kritis dan jujur, serta memberi dan menerima **umpan balik teman sebaya**. Setelah membaca dan berlatih, kamu diharapkan mampu:

1. Menyusun laporan terstruktur di pengolah kata (Styles, heading, margin, penomoran, grafik).
2. Merancang slide presentasi dengan prinsip desain visual.
3. Memanfaatkan fitur AI untuk saran tata letak/visual secara kritis dan jujur.
4. Mengevaluasi karya teman sebaya (*peer-review*) dan menyampaikan hasil secara efektif.

Pertanyaan pemantik untuk dibawa selama membaca:

- Struktur informasi apa yang wajib ada di laporan, dan apa yang cukup ditampilkan visual di slide?
- Bagaimana menyampaikan data agar audiens tidak bosan?
- Bagaimana memakai AI untuk desain secara bertanggung jawab?
- Apa yang membuat presentasi berdampak?

> ***Pemahaman kunci:*** *data yang rapi perlu disampaikan secara jelas. Laporan terstruktur dan presentasi visual yang baik, dengan* ***AI sebagai alat bantu, bukan pengganti penalaran****, membuat komunikasi ide menjadi berdampak.*

1. Dua Media, Dua Tugas

Laporan dan slide memuat **informasi yang sama**, tetapi **tugasnya berbeda**.

Aspek	Laporan (dokumen)	Slide presentasi
Pembaca/pendengar	Dibaca sendiri, kapan saja	Disimak bersama dalam waktu terbatas
Tugas utama	Memberi **rincian lengkap** dan bukti	Menyampaikan **pesan inti** dan membuat orang mengingatnya

Aspek	Laporan (dokumen)	Slide presentasi
Kepadatan teks	Boleh paragraf dan penjelasan lengkap	Kata kunci singkat, visual dominan
Bukti data	Tabel lengkap, metode, daftar pustaka	Satu grafik pilihan dan angka kunci
Alur	Terstruktur dengan heading dan nomor	Alur cerita: masalah → temuan → saran

Jawaban untuk pertanyaan pemantik: yang **wajib ada di laporan** adalah struktur lengkap (pendahuluan, data/temuan, interpretasi, kesimpulan) beserta bukti dan sumbernya. Yang **cukup ditampilkan di slide** adalah pesan utama tiap bagian, angka kunci, dan satu visual yang memperjelasnya. Rincian lainnya tinggal di laporan.

2. Laporan Terstruktur

Struktur Dasar Laporan Analisis Data

Bagian	Isi	Pertanyaan yang dijawab
Judul	Singkat dan mencerminkan isi	Tentang apa laporan ini?
Pendahuluan	Latar belakang, tujuan, dan sumber data	Mengapa data ini dianalisis?
Data/Temuan	Tabel dan grafik hasil analisis, disertai metode singkat	Apa hasilnya?
Interpretasi	Penafsiran temuan dengan bukti angka	Apa artinya?
Kesimpulan (dan saran)	Jawaban atas tujuan, rekomendasi, keterbatasan	Jadi apa yang kita simpulkan dan lakukan?
Daftar pustaka/sumber	Sumber data dan rujukan	Dari mana informasinya?

Urutan ini mengalir dari **konteks → bukti → makna → keputusan**.

Menulis Setiap Bagian

- **Pendahuluan:** satu paragraf pendek. Sebutkan tujuan dan sumber data. *Contoh:* "Laporan ini menyajikan ringkasan kehadiran dan nilai kelas X selama 20 hari belajar untuk membantu wali kelas menentukan tindak lanjut."
- **Temuan:** sajikan tabel/grafik yang memuat angka kunci, lalu satu kalimat pengantar sebelum setiap tabel atau grafik.
- **Interpretasi:** gunakan pola "Terlihat bahwa … karena …" dan hindari menyimpulkan sebab dari korelasi (Pertemuan 9).
- **Kesimpulan:** langsung menjawab tujuan, ringkas, dan memuat saran. Jangan memasukkan data baru.

Fitur Pengolah Kata yang Membuat Laporan Rapi

Fitur	Fungsi	Cara umum (nama menu dapat berbeda)
Styles (gaya)	Satu set format yang dapat diterapkan berulang	Tab Home → Styles
Heading 1, 2, 3	Tingkatan judul bab, subbab, sub-subbab	Terapkan Styles "Heading 1/2/3"
Margin	Jarak teks dari tepi kertas	Layout → Margins
Ukuran kertas	Umumnya A4	Layout → Size
Penomoran halaman	Nomor tiap halaman	Insert → Page Number
Daftar isi otomatis	Dibuat dari heading, dapat diperbarui	References → Table of Contents
Keterangan (caption)	Penomoran dan judul tabel/gambar	Insert/References → Insert Caption
Tabel dan grafik	Menyajikan data	Insert → Table/Chart, atau tempel dari lembar sebar
Spasi dan perataan	Keterbacaan	Paragraph (spasi baris, perataan)

Mengapa memakai Styles/Heading, bukan hanya membesarkan huruf? Styles **menjaga format konsisten** dan **memudahkan struktur serta daftar isi**. Jika kamu mengubah Styles "Heading 1", semua judul bab ikut berubah otomatis. Judul yang hanya dibesarkan manual tidak dikenali sebagai heading sehingga daftar isi otomatis tidak bisa dibuat.

Margin dan format. Ikuti ketentuan sekolah atau guru. Sebagai gambaran, laporan sekolah/kampus sering memakai margin sekitar 3 cm pada sisi atas, bawah, dan kanan, serta 4 cm pada sisi kiri (ruang jilid), huruf yang mudah dibaca (misalnya ukuran 11–12 pt), dan spasi 1,15–1,5. Yang terpenting adalah **konsisten di seluruh dokumen**.

Menyisipkan Grafik dari Pengolah Angka

1. Buat dan rapikan grafik di lembar sebar (judul, label sumbu).
2. Salin grafik, lalu tempel ke dokumen. Pilihan tempel bisa berupa gambar atau grafik yang masih dapat diedit. Pilih sesuai kebutuhan.
3. Atur ukuran agar terbaca dan tidak melewati margin.
4. Beri **keterangan (caption)** dan rujuk dalam teks, misalnya "Gambar 1 menunjukkan …".
5. Pastikan **angka pada grafik sama** dengan tabel dan teks.

Contoh Kerangka Laporan Satu Halaman (Ilustrasi, dari Data Pertemuan 9)

Judul: Ringkasan Kehadiran dan Nilai Kelas X (Data Ilustrasi)

1. Pendahuluan. Laporan ini meringkas kehadiran dan nilai 10 siswa (data anonim) selama 20 hari belajar untuk membantu menentukan tindak lanjut pembelajaran.

2. Temuan. Rata-rata kehadiran 17,8 dari 20 hari (sekitar 89%). Rata-rata nilai ulangan 75,5. Lima siswa Lulus dan lima Remedial. Predikat: A 10%, B 30%, C 20%, D 40% (Gambar 1).

3. Interpretasi. Terlihat bahwa predikat D paling banyak (40%). Dua siswa dengan kehadiran terendah (14 dan 15 hari) juga memiliki nilai terendah (rata-rata 57,5), sehingga kehadiran perlu diperhatikan lebih lanjut.

4. Kesimpulan dan saran. Perlu program remedial untuk siswa berstatus Remedial dan pemantauan kehadiran. Data terbatas pada 10 siswa sehingga belum dapat digeneralisasi.

3. Merancang Presentasi dengan Prinsip Desain Visual

Mulai dari Storyboard, Bukan dari Slide Kosong

Storyboard adalah sketsa urutan slide beserta pesan tiap slide. Dengan storyboard, kamu merancang **alur cerita** dulu, baru mengisi tampilan.

No	Judul slide (berupa pesan)	Isi utama	Visual	Catatan bicara
1	Ringkasan Kehadiran dan Nilai Kelas X	Judul, nama kelompok	Gambar sederhana	Salam, tujuan
2	Tujuan: menentukan tindak lanjut belajar	1 kalimat tujuan	Ikon	Mengapa penting
3	Kehadiran rata-rata 89%	Angka kunci	Angka besar	Penjelasan singkat
4	40% siswa berpredikat D	Proporsi predikat	Diagram kue	Maknanya
5	Saran: remedial dan pantau kehadiran	2–3 saran	Ikon/daftar singkat	Penutup

Alur cerita yang mudah diikuti: **pembuka → masalah/tujuan → temuan utama → makna → saran → penutup**.

Prinsip Desain Slide

Prinsip	Penjelasan	Contoh
Satu pesan per slide	Satu slide menyampaikan satu gagasan utama	“40% siswa berpredikat D”
Teks ringkas	Kata kunci, bukan kalimat panjang	3–5 poin singkat, bukan satu paragraf
Kontras warna	Teks mudah dibaca terhadap	Teks gelap pada latar terang,

Prinsip	Penjelasan	Contoh
	latar	atau sebaliknya
Hierarki visual	Mata tahu mana yang dibaca dulu	Judul besar, isi lebih kecil, angka kunci menonjol
Konsistensi	Font, warna, dan tata letak seragam	Pakai tata letak master yang sama
Visual relevan	Gambar/grafik menjelaskan, bukan sekadar hiasan	Grafik yang mendukung pesan slide
Ruang kosong	Jangan penuh sesak	Margin dan jarak yang lega
Keterbacaan	Ukuran huruf besar, jenis huruf bersih	Hindari lebih dari dua jenis huruf

Risiko slide padat teks: audiens sulit fokus dan **pesan utama menjadi kabur**. Audiens cenderung membaca slide alih-alih menyimak pembicara.

Menyajikan Grafik di Slide

- **Satu grafik, satu pesan.** Jadikan **judul slide berupa kesimpulan** ("Predikat D paling banyak: 40%"), bukan sekadar "Diagram Predikat".
- **Hapus yang mengganggu:** garis kisi berlebihan, efek 3D, warna terlalu banyak.
- **Sorot yang penting** dengan satu warna aksen, dan label langsung pada grafik bila bisa.
- **Angka besar** untuk angka kunci agar audiens langsung menangkap.

Kontras dan Aksesibilitas

Presentasi sebaiknya dapat dinikmati semua orang.

- **Kontras tinggi** antara teks dan latar. Pedoman aksesibilitas web umumnya menyarankan rasio kontras minimal sekitar 4,5 : 1 untuk teks biasa.
- **Jangan mengandalkan warna saja** untuk membedakan informasi (tambahkan label atau pola), karena sebagian orang sulit membedakan warna tertentu.
- **Teks alternatif (alt text)** untuk gambar dan grafik penting.
- **Ukuran huruf yang cukup besar** untuk dibaca dari belakang ruangan.

4. Memanfaatkan AI untuk Desain secara Kritis dan Jujur

Banyak aplikasi kini memiliki fitur saran desain atau AI generatif yang dapat menyarankan tata letak, palet warna, ikon, atau draf teks. Fitur ini bisa **menghemat waktu**, tetapi perlu dipakai dengan **tanggung jawab**.

Apa yang Dapat Dibantu AI

Boleh dibantu	Tetap tanggung jawabmu

Boleh dibantu	Tetap tanggung jawabmu
Saran tata letak slide	Memilih tata letak yang sesuai pesan
Saran palet warna dan font	Memeriksa kontras dan keterbacaan
Draf ringkasan atau ide judul	Memeriksa kebenaran dan menulis ulang dengan kalimatmu
Saran ikon atau ilustrasi	Memastikan relevan, tidak menyesatkan, dan boleh dipakai
Saran teks alternatif	Memastikan menjelaskan gambar dengan benar

Mengapa Hasil AI Perlu Diperiksa?

Hasil AI **bisa tidak akurat atau tidak sesuai konteks**. AI dapat menyusun kalimat yang terdengar meyakinkan tetapi keliru, mengubah angka, atau menghasilkan teks dan gambar yang janggal. Akuntabilitas atas isi tetap pada **penyusun karya**.

Daftar Periksa Saran AI

- **Akurat?** Cocokkan setiap angka dan fakta dengan data aslimu.
- **Sesuai pesan dan audiens?** Apakah mendukung tujuan slide?
- **Terbaca?** Periksa kontras, ukuran huruf, dan jumlah teks.
- **Aman dan pantas?** Tidak menyinggung, tidak memuat data pribadi.
- **Boleh dipakai?** Perhatikan ketentuan penggunaan gambar dan alat.
- **Konsisten?** Sesuai gaya seluruh presentasi.
- **Sudah kamu pahami?** Jangan memakai sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan.

Etika Penggunaan AI

1. **Periksa hasilnya** sebelum dipakai.
2. **Cantumkan penggunaan alat** (alat apa, untuk apa) pada kolom “alat bantu yang dipakai”.
3. **Jangan mengklaim karya AI sebagai tulisan sendiri.** Kejujuran akademik (DPL Keimanan dan Kejujuran).
4. **Jangan memasukkan data pribadi** siswa atau orang lain ke alat AI, dan hanya memakai data anonim.
5. **Jangan memalsukan data atau gambar.** Ingat Pertemuan 4: media sintetis yang disajikan sebagai kenyataan dapat menyesatkan.
6. **Ikuti aturan sekolah/guru** tentang pemakaian AI.
7. **AI membantu, kamu yang berpikir.** Alasan memilih tetap milikmu.

Contoh Catatan “Alat Bantu yang Dipakai”

Bagian	Alat	Dibantu untuk	Yang saya periksa/ubah
Slide 4	Fitur saran desain di aplikasi	Tata letak diagram	Mengganti warna agar kontras,

Bagian	Alat	Dibantu untuk	Yang saya periksa/ubah
	presentasi		memastikan angka sama dengan Excel
Slide 2	Alat AI (teks)	Ide kalimat tujuan	Menulis ulang dengan kata sendiri, memeriksa isi
Laporan	Pemeriksa ejaan	Koreksi ejaan	Menerima atau menolak tiap saran

Pada LKPD, kolom tabel temuan memuat: **bagian, isi utama, format yang dipakai, visual, dan alat bantu/AI**.

Contoh pengisian LKPD:

Bagian	Isi utama	Format yang dipakai	Visual	Alat bantu/AI
Judul & pendahuluan	Tujuan dan sumber data	Heading 1, paragraf	Tanpa	Pemeriksa ejaan
Temuan data	Rata-rata, jumlah Lulus/Remedial, proporsi predikat	Heading 1, tabel, caption	Diagram kue	Saran desain untuk tata letak
Interpretasi	Predikat D terbanyak, kehadiran rendah dan nilai rendah	Heading 1, paragraf	Angka kunci	–
Kesimpulan	Saran remedial dan pemantauan, keterbatasan data	Heading 1, daftar singkat	Ikon	AI teks untuk ide judul (ditulis ulang)

5. Peer-Review: Memberi dan Menerima Umpan Balik

Peer-review adalah penilaian karya oleh teman sebaya untuk **memperbaiki**, bukan menjatuhkan. Karena penyusun sering tidak melihat kekurangan karyanya sendiri, mata baru sangat berguna.

Format Kekuatan–Saran

Gunakan dua bagian: **Kekuatan** (apa yang sudah baik) dan **Saran** (apa yang dapat ditingkatkan, disertai caranya).

Aspek yang ditinjau	Pertanyaan penuntun
Konsistensi visual	Apakah font, warna, dan tata letak seragam?
Kejelasan alur	Apakah urutan slide mudah diikuti? Apa pesan tiap slide?
Dampak	Apakah pesan utama terasa dan diingat?

Aspek yang ditinjau	Pertanyaan penuntun
Keterbacaan	Apakah teks cukup besar dan kontras?
Ketepatan data	Apakah angka konsisten dengan laporan?
Struktur laporan	Apakah heading, penomoran, dan caption rapi?

Umpan Balik yang Baik

Kurang membantu	Lebih membantu
“Slidenya jelek.”	“Slide 3 padat teks. Mungkin cukup tiga poin dan satu grafik agar pesannya lebih jelas.”
“Bagus semua.”	“Diagram kue di slide 4 mudah dibaca karena warnanya kontras dan label langsung pada irisan.”
“Kamu salah hitung.”	“Angka di slide 3 (89%) berbeda dengan laporan (88%). Mohon dicek ulang.”

Ciri umpan balik yang efektif: spesifik, santun, berbasis bukti, dan memberi jalan perbaikan.
Menerima umpan balik: dengarkan dulu, catat, tanyakan bila belum jelas, lalu pilih apa yang akan direvisi beserta alasannya.

6. Menyampaikan Presentasi secara Efektif

Apa yang membuat presentasi berdampak? Gabungan konten yang jelas, visual yang mendukung, dan penyampaian yang meyakinkan.

Unsur	Praktik baik
Pembuka	Mulai dengan pertanyaan atau angka menarik, lalu sebut tujuan
Alur cerita	Masalah → temuan → makna → saran
Penyampaian	Berbicara jelas, tempo wajar, beri jeda setelah poin penting
Kontak dengan audiens	Lihat audiens, bukan terus-menerus menatap layar
Slide sebagai pendukung	Slide menguatkan ucapanmu, bukan dibaca kata demi kata
Pembagian peran	Semua anggota kelompok ikut berbicara
Manajemen waktu	Latih dengan pengatur waktu. Sebagai acuan kasar, sekitar 1–2 menit per slide
Tanya jawab	Dengarkan pertanyaan, jawab singkat, jujur bila belum tahu

Unsur	Praktik baik
Cadangan teknis	Siapkan berkas cadangan dan uji perangkat sebelum tampil

Mengatasi gugup: berlatih beberapa kali, kenali materi, ambil napas, dan ingat bahwa audiens ingin kamu berhasil. Presentasi dapat dilakukan **langsung maupun rekaman** sesuai kesepakatan.

Simulasi Berbicara Berbantuan Teknologi

Gunakan fitur latihan presentasi (misalnya mode latihan atau perekam layar) untuk mendengar kembali tempo dan kejelasanmu. Tinjau bersama teman: apa yang jelas, apa yang membingungkan?

7. Infografis Satu Halaman (Tantangan Tingkat 3)

Infografis menyajikan informasi dengan perpaduan teks singkat, angka, dan visual dalam satu halaman. Tantangannya: ringkas hasil analisismu dan sajikan dalam **2 menit**.

Langkah:

1. Tentukan **satu pesan utama** (misalnya “Kehadiran rendah perlu perhatian”).
2. Pilih **tiga angka kunci** dan **satu visual**.
3. Susun **hierarki**: judul besar, angka kunci menonjol, teks pendukung singkat.
4. Pakai **palet warna terbatas** (dua atau tiga warna) dengan kontras baik.
5. Tambahkan **sumber data** dan catatan keterbatasan kecil.
6. **Latih** penyampaian 2 menit.

8. Miskonsepsi yang Sering Terjadi

Anggapan keliru	Pemahaman yang tepat
“Slide yang bagus penuh informasi.”	Slide padat teks mengaburkan pesan. Satu pesan per slide.
“Laporan dan slide isinya sama persis.”	Laporan memuat rincian, slide memuat pesan inti dan visual.
“Besarkan huruf saja sudah jadi judul.”	Gunakan Styles/Heading agar struktur dan daftar isi konsisten.
“Makin banyak animasi, makin menarik.”	Animasi berlebihan mengalihkan perhatian.
“Hasil AI pasti benar dan siap pakai.”	AI bisa keliru. Wajib diperiksa.
“Menyebut pakai AI membuat nilai berkurang.”	Kejujuran justru dihargai. Yang bermasalah adalah menyembunyikannya.
“Kalau AI yang buat, bukan tanggung jawabku.”	Penyusun karya tetap bertanggung jawab.

Anggapan keliru	Pemahaman yang tepat
“Peer-review berarti mencari kesalahan teman.”	Peer-review bertujuan membangun, memakai kekuatan dan saran.
“Warna cerah selalu lebih menarik.”	Kontras dan keterbacaan lebih penting.

9. Rangkuman

- **Laporan terstruktur**: judul, pendahuluan, data/temuan, interpretasi, kesimpulan. Gunakan **Styles/Heading**, margin, penomoran, caption, dan grafik yang konsisten.
- **Slide** = pesan inti + visual. Prinsipnya: **satu pesan per slide**, teks ringkas, kontras baik, hierarki jelas, visual relevan. Susun **storyboard** dulu.
- **AI** membantu saran tata letak/visual, tetapi **periksa hasilnya**, **catat penggunaannya**, dan **jangan mengklaim karya AI sebagai tulisan sendiri**.
- **Peer-review** memakai format **Kekuatan–Saran** yang spesifik dan santun.
- Presentasi berdampak: alur jelas, visual mendukung, penyampaian percaya diri, dan latihan.

10. Latihan Mandiri

1. Apa fungsi Styles/Heading pada dokumen?
2. Sebutkan dua prinsip slide yang baik.
3. Mengapa hasil AI perlu diperiksa?
4. Sebutkan tiga bagian laporan terstruktur.
5. Apa risiko slide padat teks?
6. Sebutkan satu praktik etis memakai AI pada tugas.
7. Apa perbedaan isi laporan dan isi slide untuk data yang sama?
8. Ubah judul slide “Diagram Predikat” menjadi judul yang berupa pesan, memakai data Pertemuan 9.
9. Tuliskan satu umpan balik berformat Kekuatan–Saran untuk sebuah slide yang berisi lima paragraf teks.
10. **Studi kasus:** alat AI menyarankan kalimat “Kehadiran kelas mencapai 95%”, padahal datamu menunjukkan 89%. Apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu catat pada LKPD?

Kunci dan Pedoman Jawaban

1. Menjaga format konsisten dan memudahkan struktur/daftar isi.
2. Contoh: teks ringkas, kontras baik, satu pesan per slide (dua yang tepat sudah cukup).
3. Bisa tidak akurat atau tidak sesuai konteks.
4. Contoh: pendahuluan, temuan, interpretasi, kesimpulan (tiga yang tepat sudah cukup).
5. Audiens sulit fokus dan pesan utama kabur.
6. Memeriksa hasil dan menyebutkan penggunaan alat bantu.

7. Laporan memuat rincian lengkap, metode, dan bukti. Slide memuat pesan inti, angka kunci, dan satu visual.
8. Contoh: “Predikat D paling banyak: 40% siswa”.
9. Contoh: Kekuatan: judul slide jelas dan sesuai topik. Saran: ringkas lima paragraf menjadi tiga poin dan tambahkan satu grafik agar pesan utama lebih mudah ditangkap.
10. Jangan memakai kalimat itu. Periksa dengan data asli, perbaiki menjadi angka yang benar (89%), dan catat pada kolom alat bantu bahwa AI menyarankan angka keliru yang kamu koreksi.

11. Refleksi

1. Keputusan desain apa yang paling membantu pesanmu tersampaikan?
2. Bagaimana kamu memeriksa saran AI, dan apa yang kamu ubah?
3. Umpan balik apa yang paling membantu dari temanmu?
4. Satu hal tentang menyampaikan data yang ingin kamu gali lebih jauh?

(Kamu tidak wajib menceritakan hal pribadi.)

Pertemuan berikutnya: **Konsep Dasar Struktur Data (Array, Stack, dan Queue) dalam Pemrograman.**

12. Glosarium

Istilah	Arti
Styles (gaya)	Kumpulan format yang dapat diterapkan berulang pada teks
Heading	Judul dan subjudul dengan tingkatan (1, 2, 3)
Margin	Jarak teks dari tepi kertas
Caption	Keterangan bernomor untuk tabel atau gambar
Storyboard	Sketsa urutan slide dan pesan tiap slide
Hierarki visual	Pengaturan agar mata tahu urutan membaca
Kontras	Perbedaan terang-gelap antara teks dan latar
Alt text	Teks alternatif yang menjelaskan gambar
AI generatif	AI yang menghasilkan teks, gambar, atau desain baru
Peer-review	Penilaian karya oleh teman sebaya
Infografis	Penyajian informasi dengan teks singkat, angka, dan visual
Slide master	Tata letak induk yang menjaga konsistensi seluruh slide

Kartu Laporan dan Presentasi

Laporan: judul → pendahuluan → temuan → interpretasi → kesimpulan → sumber. Pakai Heading, margin konsisten, nomor halaman, dan caption.

Slide: satu pesan per slide · teks ringkas · kontras · hierarki · visual relevan · konsisten.

AI: periksa · catat · jangan klaim sebagai karya sendiri · data anonim · ikuti aturan sekolah.

Peer-review: Kekuatan → Saran (spesifik dan santun).

Presentasi: alur jelas · latihan · kontak dengan audiens · patuhi waktu.

Catatan Fasilitasi untuk Guru

- **Siapkan templat laporan dan lembar peer-review** (Kekuatan–Saran) serta contoh laporan bertema kegiatan sekolah atau kota yang dekat dengan murid.
- **Tingkat 1:** laporan 1 halaman dan 3 slide dengan templat. **Tingkat 2:** laporan 2 halaman dan 5 slide. **Tingkat 3:** laporan dan slide dengan grafik terintegrasi serta alur cerita.
- **Sediakan pemeriksa kontras dan teks alternatif** untuk murid yang membutuhkan, dan izinkan presentasi langsung maupun rekaman.
- **Kebijakan AI:** jelaskan sejak awal batas penggunaan AI, dan pastikan murid mencatat penggunaan pada kolom alat bantu. Sarankan memakai data anonim saja. Fitur AI tiap aplikasi dan akun berbeda, jadi siapkan alternatif tanpa AI.
- **Latihan umpan balik** sebelum peer-review: modelkan contoh umpan balik yang spesifik dan santun.
- **Hargai keberanian dan kejelasan,** bukan hanya tampilan. Penyesuaian aktivitas tidak mengubah kriteria rubrik.
- **Jembatan ke Pertemuan 11:** setelah mengolah dan menyajikan data, kita masuk ke cara data disimpan dan diatur dalam pemrograman.

Daftar Pustaka

Microsoft. *Pusat bantuan Microsoft Word*. https://support.microsoft.com/id-id/word

Microsoft. *Pusat bantuan Microsoft PowerPoint*. https://support.microsoft.com/id-id/powerpoint

GCFGlobal. *Kursus Office gratis*. https://edu.gcfglobal.org/en/topics/office/

Microsoft. *Pusat bantuan Microsoft Excel*. https://support.microsoft.com/id-id/excel

Kemendikdasmen. (2025). *Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran (perubahan atas Nomor 032/H/KR/2024)*. Jakarta: BSKAP. https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/